Dokumentacja funkcjonalna - Graficzny interfejs użytkownika dla wizualizacji grafów w języku Java

Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya

28 kwietnia 2026

Spis treści

1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie graficznego interfejsu użytkownika w języku Java, który służy do przedstawienia resultatu wizualizacji grafu i daje możliwość podawać argumenty sterujące pracą algorytmów. Ten program bazuje się na gotowei implementacji matematycznych algorytmów dla przetważania danych użytkownika w konkretne pozycje elementów na przestrzeni.

2 Funkcjonalności programu

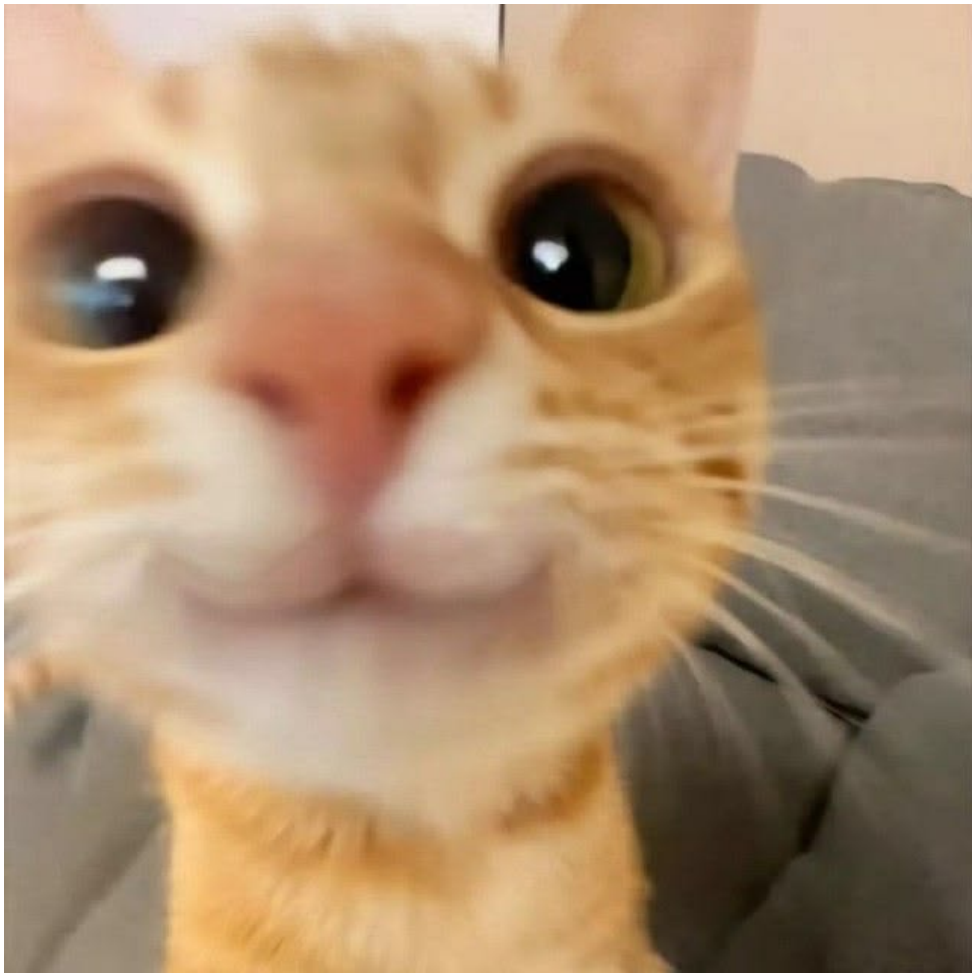
Program oferuje następujące funkcjonalności:

1. Wybór trybu wpisywania lub wczytywania i jeden z dostępnych formatów takich plików.
2. Wybór algorytmu który będzie opracowal dane.
3. Możliwość kontroli sposobu działania programu za pomocą wpisywania argumentów do algorytmów.
4. Zapisywanie informacji o położeniu wierzchołków po ich rozmieszczeniu do pliku tekstowego lub binarnego.
5. Graficzne przedstawienie elementów grafu: wieszchołki, krawędzi, wagi, etykiety.
6. Możliwość poruszania się po przestrzeni na której znjduje się graf oraz skalowanie tego widoku. ?
7. Kontrola nad graficznym przedstawieniem : zmiana koloru, ukrycie poszczególnych elementów.
8. Pokazywanie aktualnego statusu działania programu: logi oraz błędy.

3 Graficzny interfejs i jego elementy

Rysunek 1: Graficzny interfejs

3.1 Górny pas menu - Opcje ogółne



Rysunek 2: Opcje ogółne

3.2 Lewa część - Główne opcje wizualizacji

Rysunek 3: Główne opcje wizualizacji

3.2.1 Góra - Ustawienia algorytmu

Rysunek 4: Ustawienia algorytmu

3.2.2 Góra - Ustawienia widoku

Rysunek 5: Ustawienia widoku

3.3 Dolny pas menu - Status wykonania

Rysunek 6: Status wykonania